

Mustaqil ish ishlanmasi-12

12- MUSTAQIL ISH (4 - soat)

Mavzu: Real gazning ichki energiyasi. Gaz holatdan suyuq holatga o'tish. Gazlarni suyultirish usullari.



Ishning qisqacha mazmuni. Real gaz fizikada gazning ideallikdan tashqari xossalarni qanday ko'rsatadigan umumiy atamadir. Ideallik tushunchasi, gaz molekulalari orasida hech qanday kuchlanma, molekulyar o'zaro ta'sir emasligi deb tavsiflanadi. Real gaz esa ideallikdan tashqari xossalarga ega bo'lishi mumkin, masalan, molekulyar o'zaro ta'siri, molekulyarlar orasidagi kuchlanmalar va gazni shartli xususiyatlarga olib kelish (qisqa bo'lishi) mumkin. Real gazlar har xil sharoitlarda ideal gas qonunlariga mos ravishda harakat qilishmaydilar. Bu sharoitlar o'rtasida temperatura, bosim va hajmi kiritiladi. Real gazlarning sharoitlarga mos ravishda harakat qilmagani "realitasini" ko'rsatish uchun Van der Waals tenglamasini (Van der Waals equation) va boshqa tenglamalarni ishlatish mumkin. Haqiqiy gaz holat tenglamalaridan biri bu Van der Waals tenglamasi bo'lib, unga Iogannes Diderik van der Vaals nomi berilgan. Van der Waals tenglamasi

quyidagicha ifodalanadi: Bu yerda:

$$\left(P + \frac{a}{V_{\mu}^2}\right) \cdot (V_{\mu} - b) = RT$$

- P –,
- V –,
- n –,
- T –,
- R –, nuqtalar o'rnini to'ldiring.
- a va b esa bir xil gaz uchun xususiy ko'rsatkichlar.

- Bu yerda $\frac{a}{V_{\mu}^2}$ - ichki bosimni bildiradi, a - konstanta, b - 1 mol molekulalarning xajmlari, yig'indisi, V_{μ} - molekulalar harakat qilayotgan hajm yoki gaz joylashgan idish hajmi.

- Istalgan massa uchun Van - der - Vaals tenglamasi bunday:

$$\left(P + \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{V^2}\right) \left(V - \frac{m}{\mu} b\right) = \frac{m}{\mu} RT$$

- μ - 1 mol gazning massasi.

Har qanday gaz suyuqlikka faqat shu gazga xos bulgan ma'lum temperatura T_k dan past temperaturada aylantirishi mumkin. Agar gaz temperaturasi T_k dan yuqori bo'lsa, uni xech qanday bosim ostida xam suyuqlikka aylantirib bo'lmaydi. Bu T_k temperaturani **kritik temperatura** deb ataladi. **Gazlarni suyultirish** — bu gazning suyuq holatga fizik aylanishi (kondensatsiya). Gazlarni suyultirish murakkab jarayon bo'lib, yuqori bosim va juda past haroratlarga erishish uchun turli xil siqish va kengayishlardan foydalanadi, masalan, turboekspanderlar. **Real gazlarning ichki energiyasi. Joule-Tomson effekti.** Texnikada gazlarni suyultirish uchun musbat Joule - Tomson effektiga asoslangan Linde mashinasi ishlatiladi. Joule - Tomson effektining 2 xili bor:

1. Boshlang'ich past temperaturada xamma gazlar kengayganda soviydilar (musbat Joule - Thomson effekti).

2. Boshlang'ich yuqori temperaturada xamma gazlar kengayganda isiydilar (manfiy Joule - Thomson effekti).

Talabalarga metodik ko'rsatma: Real gazning ichki energiyasi. Gaz holatdan suyuq holatga o'tish. Gazlarni suyultirish usullari mavzusida "Referat" tayyorlash.

Referat - biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot; tegishli adabiyot va boshqa manbalarning qisqartirilgan sharxli tahlilini o'z ichiga olgan ma'lum mavzudagi ma'ruza. **Referat** (lot. refero — axborot beryapman) — biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot;

Talabalarga metodik ko'rsatma:

1-Topshiriq. Mavzuni sinchiklab o'qib chiqasiz va referat tayyorlaysiz.

Mavzu: Real gazning ichki energiyasi. Gaz holatdan suyuq holatga o'tish.

Gazlarni suyultirish

Reja:

Kirish.

1. Real gaz. Real gazlarning ichki energiyasi.
2. Gaz holatdan suyuq holatga o'tishi
3. Gazlarni suyultirish usullari

Xulosa

Foydalanigan adabiyotlar

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005.

Savel'ev I.V. Umumiy fizika kursi. T.1, T.2, T.3.-M.: Astrel'2011,

2- Topshiriq. Real gazning ichki energiyasi. Gaz holatdan suyuq holatga o'tish.

Gazlarni suyultirish Savollarga javob yozish.

Darslikdan foydalanib quyidagi *savollarga javob yozing*

1. Agregat holatlarni tushuntiring
2. Joule-Thomson effektini tushuntiring?
3. Van-der-Vaals formulasini yozing va tushuntiring?
4. Kritik xolat nima? Kritik temperatura qanday temperatura?
5. Real gaz nima? Real gazning ichki energiyasi nima?
6. Real gaz holat tenglamasini keltirib chiqaring
7. Real gaz izotermasini tushuntiring
8. Gazlarni suyultirish usullarini tushuntiring?

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



https://uz.wikipedia.org/wiki/Real_gaz

<https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2020/08/Molekular-fizika.Xayriddinov-B.pdf>

. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gazlarni_suyultirish

<https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/fizika/real-gazning-ichki-energiyasi-joule-thomson-effekti>

